1　五則演算(÷は/で表す. ×は*で表す.)

$5+8=$	$9-4=$	$2*3=$	$6/2=$	$5\%2=$
$-9+4=$	$3-10=$	$-4*5=$	$-10/5=$	$10\%3=$
$15+27=$	$50-18=$	$12*4=$	$48/4=$	$25\%4=$
$-50+12=$	$20-85=$	$15*-3=$	$100/-25=$	$100\%7=$
$1.2+3.8=$	$4.5-1.2=$	$0.5*6=$	$4.8/2=$	$50\%6=$
$-4.5+1.2=$	$0.8-3.5=$	$-1.2*4=$	$-7.2/0.9=$	$80\%9=$
$125+380=$	$500-125=$	$25*12=$	$144/12=$	$123\%10=$
$-600+250=$	$100-456=$	$14*-10=$	$-117/9=$	$250\%15=$
$0.45+0.55=$	$1.25-0.75=$	$0.8*0.5=$	$0.75/0.25=$	$1000\%3=$
$-12.5+7.5=$	$1000-1500=$	$-15*1.2=$	$102/-3=$	$1024\%10=$

2　ルートと乗数の計算

$2^2=$	$2^2*2^1=$	$\sqrt{4}=$	$\sqrt{4}*\sqrt{9}=$
$3^2=$	$3^3/3^1=$	$\sqrt{9}=$	$\sqrt{2}*\sqrt{8}=$
$2^4=$	$2^2*2^2=$	$\sqrt{16}=$	$\sqrt{12}/\sqrt{3}=$
$5^2=$	$10^2/10^1=$	$\sqrt{25}=$	$\sqrt{3}*\sqrt{12}=$
$4^3=$	$2^3*2^2=$	$\sqrt{49}=$	$\sqrt{18}/\sqrt{2}=$
$6^2=$	$5^3/5^2=$	$\sqrt{64}=$	$\sqrt{2}*\sqrt{32}=$
$10^2=$	$2^2*2^4=$	$\sqrt{100}=$	$\sqrt{50}/\sqrt{2}=$
$12^2=$	$3^4/3^2=$	$\sqrt{144}=$	$\sqrt{72}/\sqrt{2}=$

3　分数の計算

$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=$	$\frac{4}{5}-\frac{1}{5}=$	$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=$	$\frac{2}{5}\div 2=$
$-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=$	$\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=$	$-\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=$	$\frac{1}{5}\div(-2)=$
$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=$	$\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=$	$\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}=$	$\frac{3}{4}\div 2=$
$-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=$	$\frac{1}{6}-\frac{1}{2}=$	$\frac{2}{5}\times\left(-\frac{1}{4}\right)=$	$-\frac{3}{4}\div 3=$
$\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=$	$\frac{5}{6}-\frac{1}{4}=$	$\frac{5}{8}\times\frac{4}{15}=$	$\frac{2}{3}\div\frac{1}{2}=$
$-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=$	$\frac{1}{10}-\frac{4}{15}=$	$-\frac{15}{16}\times\frac{4}{5}=$	$10\div\left(-\frac{5}{2}\right)=$

4　方程式の計算(xを求めよ)

$x+5=8$	$3x=12$	$x+10=4$
$2x-3=7$	$15-x=20$	$4x+16=0$
$3x+4=x+10$	$2x-5=5x+7$	$4x-8=6x+2$
$2(x-3)=4$	$3(x+4)=-6$	$5(x+1)=2x-4$
$0.2x=4$	$\frac{x}{3}-2=-4$	$0.5x+3=1$

5　式の展開(式を展開せよ)

$5(x+3)=$	$(x+2)(x+6)=$
$-2(4x-7)=$	$(x-3)(x+5)=$
$(x+8)^2=$	$(x-9)^2=$
$(x+12)(x-12)=$	$(2x+3)(x+2)=$
$(3x-1)(2x+5)=$	$(4x-3)^2=$

6　因数分解(因数分解せよ)

$2x+10=$	$x^2+7x+10=$
$x^2-2x-8=$	$x^2-5x+4=$
$x^2+6x+9=$	$x^2-25=$
$x^2+x-20=$	$x^2+10x+25=$
$x^2-81=$	$x^2+13x+42=$

7　文字と式(文章を元に式を作成せよ)

1. a 円の商品を5個、b 円の商品を3個買った。合計金額は c 円である。
2. 1000円札を出して、x 円の商品を3個買った。おつりは y 円である。
3. 分速 $v\,\mathrm{m}$ で t 分間歩いた。進んだ道のりは $d\,\mathrm{m}$ である。
4. $100\,\mathrm{L}$ 入った水槽から、毎分 $x\,\mathrm{L}$ ずつ t 分間水を抜いた。残りの水の量は $y\,\mathrm{L}$ である。
5. x 円の商品2個と y 円の商品5個の合計金額に、10%の消費税を加えると z 円になる。
6. 4回のテストの点数がそれぞれ a, b, c, d 点だった。平均点は m 点である。
7. 現在地 x から、負の方向に速さ v で t 秒間移動した。到達した地点の座標は p である。
8. 定価 a 円の商品を x%引きで10個買った。合計金額は b 円である。